

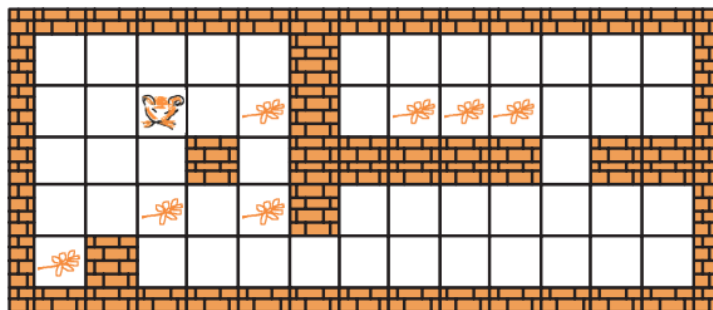
Klasse:	Arbeitsblatt 1 – Einfache Hamsterprogramme	
Fach:		Datum:

Die folgenden Beispiele und Übungsaufgaben dienen zum Experimentieren mit der Programmierumgebung des Hamsters und stammen aus: „Dietrich Boles - Programmieren spielend gelernt mit dem Java-Hamster-Modell“, Vieweg+Teubner

Viel Spaß dabei!

Beispiel 1

Gegeben sei das Hamster-Territorium. Der Hamster soll zwei Körner einsammeln.



Hamster-Landschaft zu Beispielprogramm 1

Lösung 1:

```

○| void main() {
○|
○|     // friss erstes Korn
○|     vor();
○|     vor();
○|     nimm();
○|
○|     // friss zweites Korn
○|     linksUm();
○|     vor();
○|     vor();
○|     nimm();
○| }
○|

```


Klasse:	Arbeitsblatt 1 – Einfache Hamsterprogramme	
Fach:		Datum:

Lösung:

```

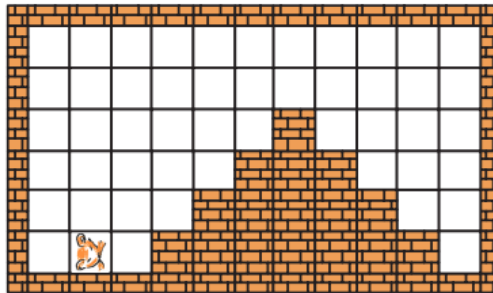
01 void main() {
02
03     // begib dich an den Rand
04     vor();
05     linksUm();
06
07     // laufe in die rechte untere Ecke
08     vor();
09     vor();
10     vor();
11     vor();
12     gib();
13     linksUm();
14
15     // laufe in die rechte obere Ecke
16     vor();
17     vor();
18     vor();
19     gib();
20     linksUm();
21
22     // laufe in die linke obere Ecke
23     vor();
24     vor();
25     vor();
26     vor();
27     vor();
28     gib();
29     linksUm();
30
31     // laufe in die linke untere Ecke
32     vor();
33     vor();
34     vor();
35     gib();
36     linksUm();
37
38     // begib dich in deine Ausgangsposition zurueck
39     vor();
40     linksUm();
41     vor();
42     linksUm();
43     linksUm();
44 }

```

Klasse:	Arbeitsblatt 1 – Einfache Hamsterprogramme	
Fach:		Datum:

Beispiel 3:

Der Hamster steht vor einem Berg, wie in der folgenden Abbildung skizziert. Der Hamster soll den Berg erklimmen.



Hamster-Landschaft zu Beispielprogramm 3

Lösung:

```

01 void main() {
02
03     // laufe zum Berg
04
05     vor();
06
07     // erklimme erste Stufe
08     linksUm();
09     vor();
10     linksUm();
11     linksUm();
12     linksUm();
13     vor();
14
15     // erklimme zweite Stufe
16     linksUm();
17     vor();
18     linksUm();
19     linksUm();
20     linksUm();
21     vor();
22
23     // erklimme dritte Stufe
24     linksUm();
25     vor();
26     linksUm();
27     linksUm();
28     linksUm();
29     vor();
30
31     // erklimme Gipfel
32     linksUm();
33     vor();
34     linksUm();
35     linksUm();
36     linksUm();
37     vor();
38 }

```

Klasse:	Arbeitsblatt 1 – Einfache Hamsterprogramme	
Fach:		Datum:

Hamsteraufgaben

Nun sind Sie gefordert; denn in diesem Abschnitt werden Ihnen einige Hamster-Aufgaben gestellt, die sie selbstständig zu lösen haben. Viel Spaß!

Aufgabe 1

Ändern Sie die beiden Lösungen von Beispielprogramm 1 so ab, dass der Hamster vier anstatt zwei Körner frisst.

Aufgabe 2

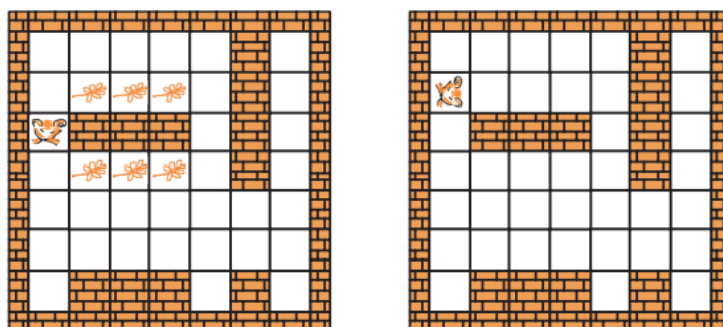
Wir drehen die Aufgabe des Hamsters in Beispielprogramm 2 einmal um. Gegeben sei das Hamster-Territorium in Abbildung (rechts). Der Hamster soll in jeder Ecke des Territoriums ein Korn aufnehmen und in seine Ausgangsposition zurückkehren. Das Aufsammeln der Körner soll jedoch in umgekehrter Laufrichtung erfolgen wie das im Lösungsprogramm skizzierte Ablegen.

Aufgabe 3

Erweitern Sie die Lösung von Beispielprogramm 3 dahingehend, dass der Hamster den Berg nicht nur erklimmt, sondern auf der anderen Seite wieder hinabsteigt.

Aufgabe 4

Gegeben ist das folgende Hamster-Territorium (links)



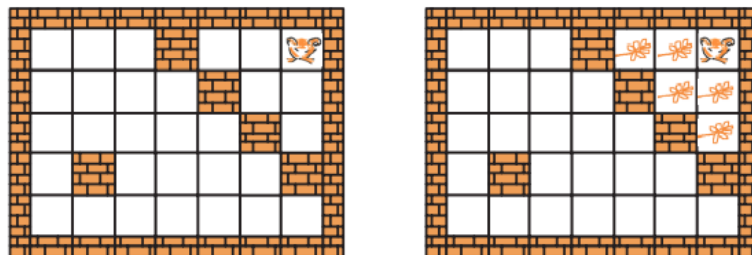
Hamster-Landschaft zu Aufgabe 4

Dabei kann vorausgesetzt werden, dass auf allen Feldern, auf denen Körner eingezeichnet sind, jeweils genau zwei Körner liegen. Der Hamster soll alle Körner einsammeln. Nach Beendigung des Programms soll das Hamster-Territorium das in Abbildung (rechts) skizzierte Erscheinungsbild besitzen.

Klasse:	Arbeitsblatt 1 – Einfache Hamsterprogramme	
Fach:		Datum:

Aufgabe 5

Gegeben sei das Hamster-Territorium in der folgenden Abbildung (links). Der Hamster habe mindestens sechs Körner im Maul. Er soll auf allen für ihn erreichbaren Feldern jeweils ein Korn ablegen und anschließend in seine Ausgangsposition zurückkehren, d.h. nach Beendigung des Programms soll das Hamster-Territorium das in der Abbildung (rechts) skizzierte Erscheinungsbild besitzen.



Hamster-Landschaft zu Aufgabe 5